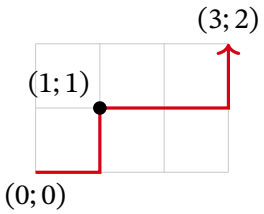
Chemins, combinaisons et Pascal

Première–Terminale · dénombrement · Leçon et méthode · 05

Prérequis. Produit, factorielle et choix sans ordre.

À retenir · Idées et méthode. Un chemin de $(0;0)$ à $(a;b)$ n'utilisant que des pas vers la droite ou vers le haut comporte $a+b$ pas. Choisir les positions des a pas horizontaux donne $\binom{a+b}{a}$ chemins.
Pour $0 \leq k \leq n$, $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. L'ordre des objets choisis ne compte pas. La symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ revient à choisir les objets retenus ou ceux exclus.
La relation de Pascal $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ partage les choix selon la présence d'un objet fixé. On peut aussi classer les chemins selon leur dernier pas.

Exemple 1. De $(0;0)$ à $(3;2)$, il y a $\binom{5}{3} = 10$ chemins. Pour passer par $(1;1)$, il faut choisir un des deux chemins jusqu'à ce point, puis un des trois chemins jusqu'à l'arrivée : $2 \times 3 = 6$ chemins.



Activité 1 · À explorer. Dessiner un petit quadrillage et écrire dans chaque sommet le nombre de chemins qui y arrivent. Additionner les valeurs du voisin de gauche et du voisin du bas.